

Roll No

CY-503 (B) (GS)
B.Tech., V Semester
 Examination, November 2023
Grading System (GS)
Network Security
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All question carries equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Summarize the public key cryptographic principles. Explain RSA algorithm for given example, where $p = 3$ and $q = 11$.

सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफिक सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत करें। दिए गए उदाहरण के लिए RSA एल्गोरिथम समझाइए, जहाँ $p = 3$ और $q = 11$

b) Explain with an example how encryption and decryption is performed in AES?

एक उदाहरण के साथ समझाइए कि AES में एन्क्रिप्शन और डिक्लिप्शन कैसे किया जाता है?

2. a) Describe the steps to find the message digest using SHA-512 algorithm. What is the order of finding the messages which have the same message digest?

SHA-512 एल्गोरिथम का उपयोग करके संदेश डाइजैस्ट को खोजने के चरणों का वर्णन करें। उन संदेशों को खोजने का क्रम क्या है जिनमें समान संदेश डाइजैस्ट है?

b) Discuss in detail Biometric Authentication. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर विस्तार से चर्चा करें।

3. a) With a neat sketch explain the general format of the PGP message.

एक साफ रेखाचित्र की सहायता से PGP संदेश के सामान्य प्रारूप की व्याख्या करें।

b) Explain the transport and Tunnel model operations for AH in IP Security.

IP सिक्योरिटी में AH के लिए परिवहन और सुरंग मॉडल संचालन की व्याख्या करें।

4. a) Define Intrusion. Discuss Network based Intrusion detection system with a neat sketch.

घुसपैठ को परिभाषित करें। एक साफ रेखाचित्र के साथ नेटवर्क आधारित घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली पर चर्चा करें।

b) Write the classification of firewalls. Explain Packet filtering firewalls.

फायरवॉल का वर्गीकरण लिखिए। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल को समझाइये।

5. a) Explain in detail the types of malicious software.

दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के प्रकारों को विस्तार से समझाइये।

b) Write about the security issues in WTLS.

WTLS में सुरक्षा मुद्दों के बारे में लिखें।

6. a) Explain about Wireless Application Protocol security.
वायरलेस एप्लिकेशन प्रोटोकॉल सुरक्षा के बारे में बताइए।
b) Explain the WAP architecture with an example.
WAP आर्किटेक्चर को एक उदाहरण सहित समझाइये।
7. a) Define SSL. What are the different services provided by SSL Record Protocol?
SSL को परिभाषित करें। SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाएँ क्या हैं?
b) Explain the application of Secure Electronic Transaction in the Business Environment.
व्यावसायिक परिवेश में सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के अनुप्रयोग की व्याख्या करें।
8. Write short notes on any two of the following:
a) Cipher block modes of operation.
b) Trusted Operating system.
c) Circuit-level gateway firewalls and application-level gateway firewalls.
d) Security considerations and threats.
निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
अ) ऑपरेशन के सिफर ब्लॉक मोड
ब) विश्वसनीय ऑपरेटिंग सिस्टम
स) सर्किट-स्तरीय गेटवे फायरवॉल और एप्लिकेशन-स्तरीय गेटवे फायरवॉल
द) सुरक्षा संबंधी विचार और खतरे
